

Modelos matemáticos para la optimización del sistema de transporte público

Luis M. Torres

Centro de Modelización Matemática - ModeMat
Escuela Politécnica Nacional

Talleres de construcción de la hoja de ruta 2024-2029 SOLUTIONSplus
16 - 18 de enero de 2024



Quiénes somos

- Centro de Modelización Matemática en Áreas Clave para el desarrollo (ModeMat)
- Centro de investigación adscrito a la Escuela Politécnica Nacional, creado en 2013
- **Objetivo:** Desarrollar nuevos modelos matemáticos y algoritmos de solución para problemas de la industria, la ingeniería, la ciencia y la sociedad.

Tópicos de investigación

- Optimización con EDPs
- Control óptimo
- Análisis numérico
- Optimización discreta
- Investigación de operaciones

Aplicaciones

- Modelos de pronóstico meteorológicos
- Modelos epidemiológicos
- Simulación de fluidos
- Modelos de optimización en transporte y logística

Quiénes somos



- Profesores titulares
- Investigadores postdoctorales
- Estudiantes de doctorado
- Estudiantes de maestría
- Pasantes
- Personal técnico
- Personal administrativo

Quiénes somos

Cooperaciones nacionales



Instituto Espacial
Ecuatoriano



INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN **SALUD PÚBLICA**
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez



Cooperaciones internacionales

- Courant Institute of Mathematical Sciences (NYU)
- ICES, University of Texas at Austin
- Research Center MATHEON (Alemania)
- Centro de Modelamiento Matemático (Chile)
- Deutscher Wetterdienst
- Sandia National Laboratories
- Universidad de Cambridge
- Universidad Técnica de Berlín
- Universidad de Duisburg-Essen
- Universidad de Hamburgo
- Universidad de Helsinki
- Universidad de Liverpool
- Universidad Blaise Pascal
- Universidad Nacional de Rosario
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Pierre et Marie Curie
- Universidad Técnica de Dortmund

Optimización del transporte público

Modelamiento
de demanda

Diseño de red

Planificación de
líneas

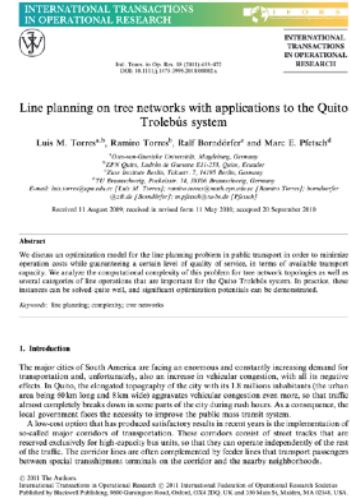
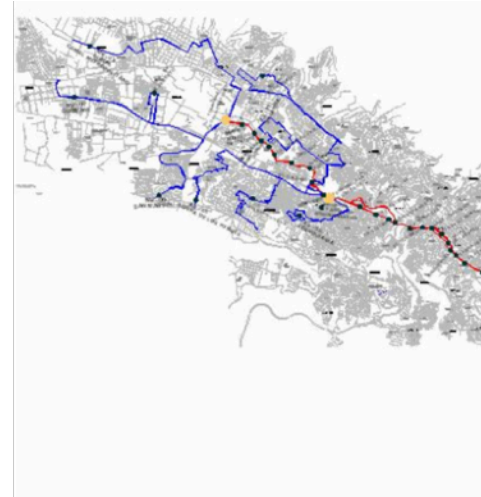
Enrutamiento de
pasajeros

Programación
de viajes

Asignación de
vehículos

Asignación de
conductores

- Formulación de modelos de optimización matemática
- Estudio teórico de los problemas
- Complejidad computacional
- Desarrollo de algoritmos eficientes de solución
- Pruebas computacionales con datos reales



Digitalización del transporte

- Sistema Integrado de Recaudo
- Apoyo a la Explotación de Datos
- Sistema de Información del Usuario
- Billetera móvil
- MaaS

Modelos de optimización matemática

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{l \in \mathcal{L}} \sum_{f \in F} c_{lf} x_{lf} \\ f_e^{\min} \leq \quad & \sum_{l \in \mathcal{L}: e \in l} f x_{lf} \leq f_e^{\max}, \forall e \in E, \\ \sum_{f \in F} \quad & x_{lf} \leq 1, \forall l \in \mathcal{L}, \\ x_{lf} \in \{0,1\}, \quad & \forall l \in \mathcal{L}, f \in F. \end{aligned}$$

Herramientas de ayuda a la decisión

- Rutas óptimas para las líneas de transporte
- Planes de marcha que minimicen tiempos de viaje
- Asignación adecuada de la flota de transporte
- Asignación justa de turnos y tareas de conducción al personal

El sistema de transporte público en el DMQ

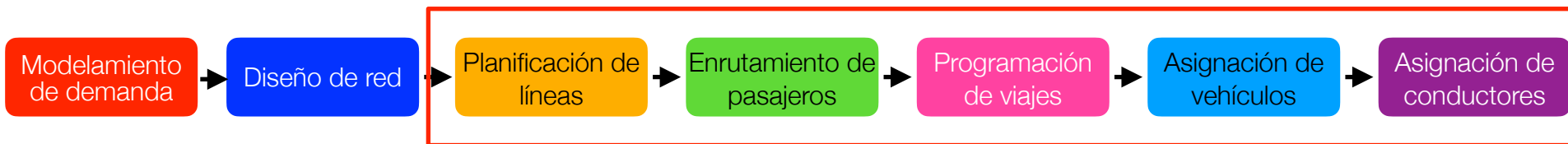
- Plan de Reestructuración de Rutas de Transporte Público (Secretaría de Movilidad, 2020)
- Plan Maestro de Movilidad Sostenible (Cal y Mayor, Nov. 2022)
 - * Modelamiento matemático de la demanda
 - * Matrices O-D, proyecciones a 5, 10 y 15 años
 - * Plan estratégico de rutas y frecuencias

El sistema de transporte público en el DMQ

- **ORD-17:** subsistemas a integrar: Convencional, Metrobús-Q, Metro de Quito, Quito Cables, y otros
- integración **física:** construcción de infraestructura para transferencias
- integración **tarifaria:** Sistema Integrado de Recaudo
- integración **operacional:** gestión centralizada en entorno multimodal
- **Fomentar la transición** hacia tecnologías limpias para la movilidad urbana

Aplicaciones en el DMQ

Proyecto ACCESS ULLC/UEMI - ModeMat - DMQ (2024-2029)



Acelerar el acceso a Soluciones de Movilidad Urbana Baja en Carbono a través de la digitalización

Desarrollo de modelos de optimización del transporte y calidad del aire para apoyar la planificación de la movilidad y electrificación del TP.

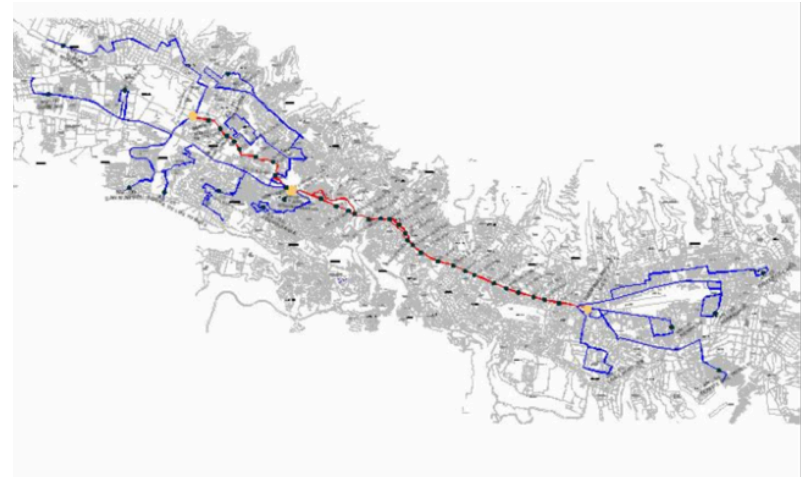
Retos de la transición

- Seleccionar el tipo de vehículos eléctricos a adquirir y dimensionar la flota.



Retos de la transición

- Operar la flota eficientemente, considerando las restricciones de carga de batería, mientras se cumple con las metas de cobertura y de calidad.



Retos de la transición

- Gestionar inteligentemente las recargas para aprovechar la infraestructura de suministro eléctrico.



Retos de la transición

- Alcanzar una adecuada integración de la red multi-modal de transporte para mejorar la experiencia del usuario y promover su uso.



Gracias



<https://www.modemat.epn.edu.ec>

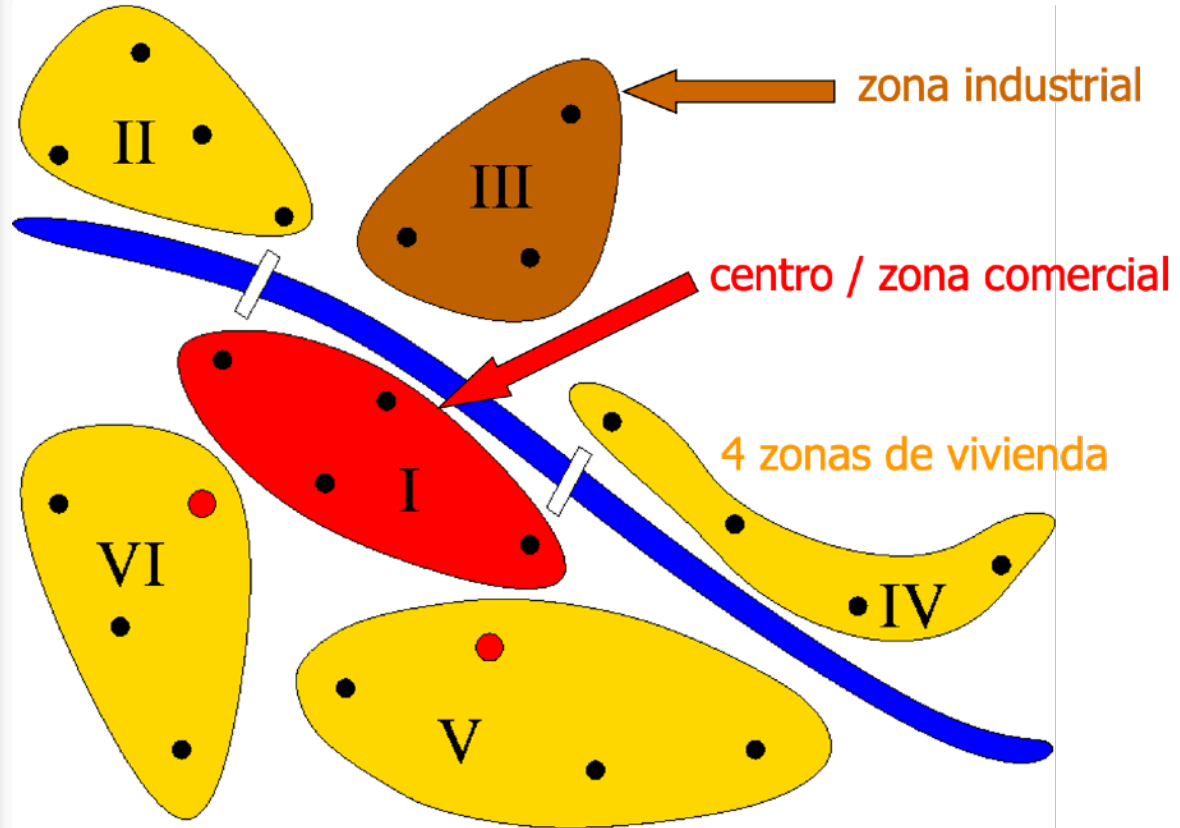


Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.



Un ejemplo didáctico

Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

	I	II	III	IV	V	VI
I	1500	0	2000	0	1000	500
II	500	0	3000	0	0	500
III	500	0	0	0	0	500
IV	1000	0	3000	0	500	500
V	2000	0	2000	0	500	500
VI	1000	0	1000	0	500	500

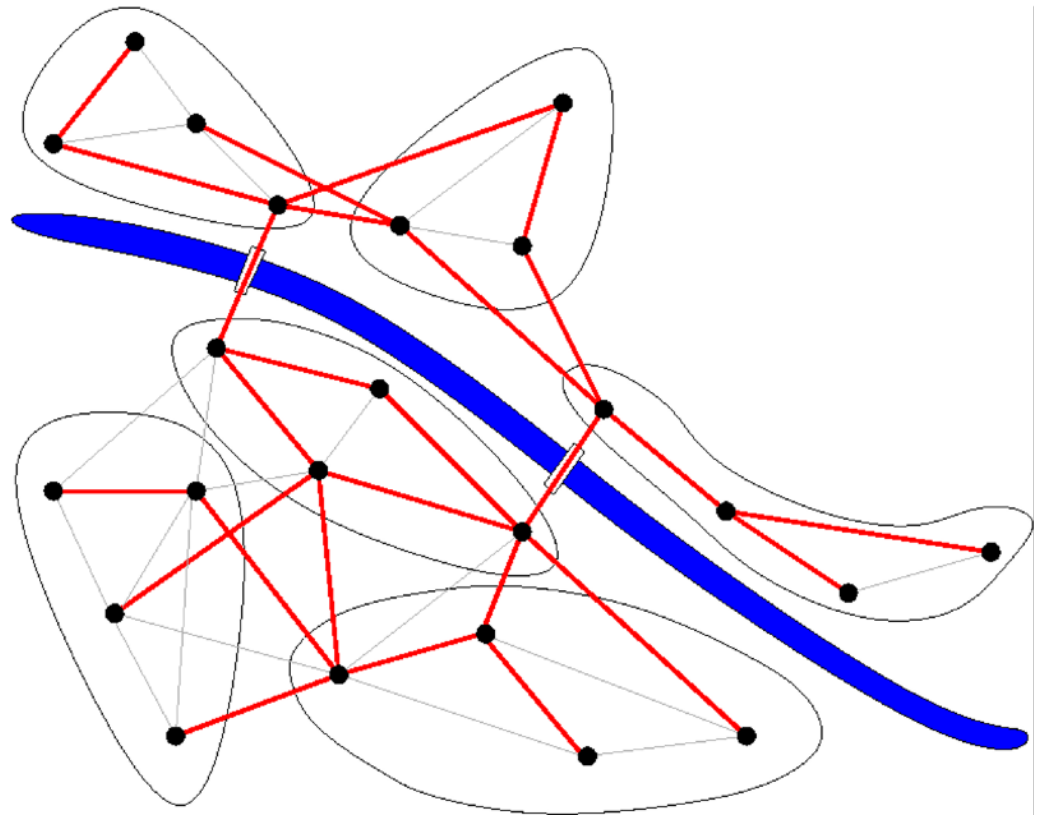
Matriz origen-destino

Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.



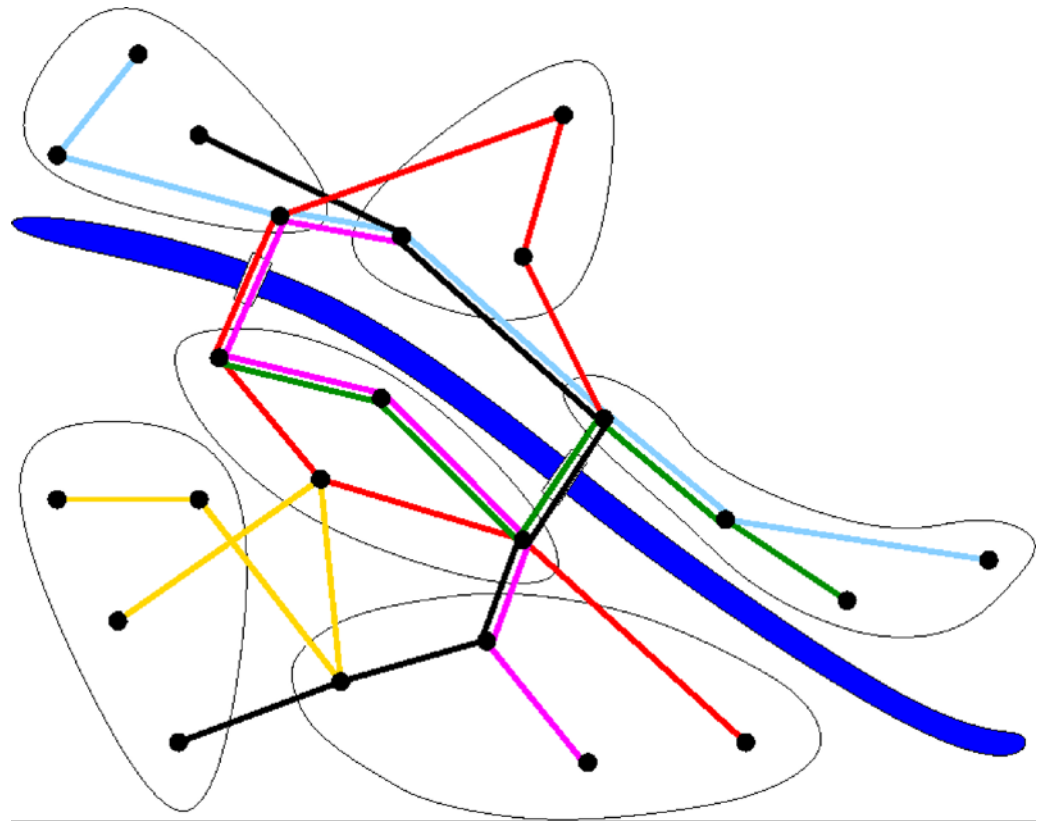
Red de transporte público

Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.



Seleccionar líneas con sus frecuencias para cubrir la demanda minimizando costos y tiempos de viaje

Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

$$\min \sum_{l \in \mathcal{L}} \sum_{f \in F} c_{lf} x_{lf}$$

$$f_e^{\min} \leq \sum_{l \in \mathcal{L}: e \in l} f x_{lf} \leq f_e^{\max}, \forall e \in E,$$

$$\sum_{f \in F} x_{lf} \leq 1, \forall l \in \mathcal{L},$$

$$x_{lf} \in \{0,1\}, \forall l \in \mathcal{L}, f \in F.$$

Modelo clásico que cubre la demanda minimizando costos y respetando la capacidad de vías

Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

Tesis / Trabajos de Titulación

Programación lineal entera para la planificación de líneas en la optimización de sistemas de transportación pública.

Darlyn Ludeña, T. Titulación Ingeniería Matemática, 2022.

Programación lineal entera para la planificación de líneas con enrutamiento integrado de pasajeros en la optimización de sistemas de transportación pública

Guillermo Aguilera, T. Titulación Ingeniería Matemática, 2023.

Modelo de planificación de líneas para maximizar el número de pasajeros directos

Jeremy Bastidas, T. Titulación Ingeniería Matemática, en curso.

Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

Tesis / Trabajos de Titulación

Modelo de planificación de líneas para minimizar el tiempo de viaje promedio de pasajeros

Jorge Zúñiga, T. Titulación Ingeniería Matemática, en curso.

Planificación estratégica de líneas bajo consideraciones elásticas de la demanda

Fernando Jiménez, Tesis de doctorado en Matemática Aplicada, en curso.

Modelos de planificación de líneas para el sistema Trolebús

Ramiro Torres, Tesis de doctorado en Matemática Aplicada, 2008.

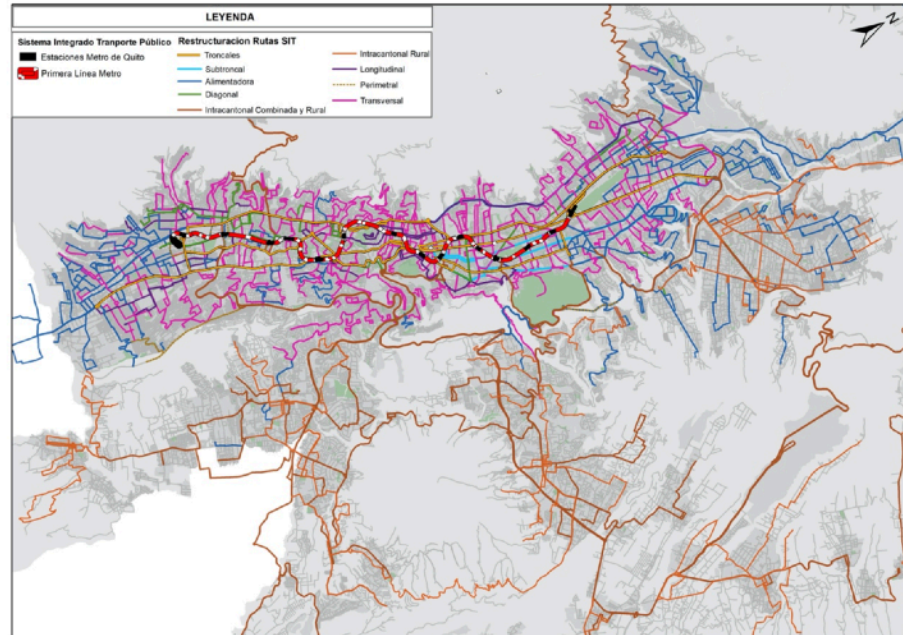
Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

- Las rutas del subsistema convencional se determinaron en el PR RTP y en el Plan Maestro de Movilidad Sostenible



Fuente: Plan de Reestructuración de Rutas de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito - Secretaría de Movilidad, 2020

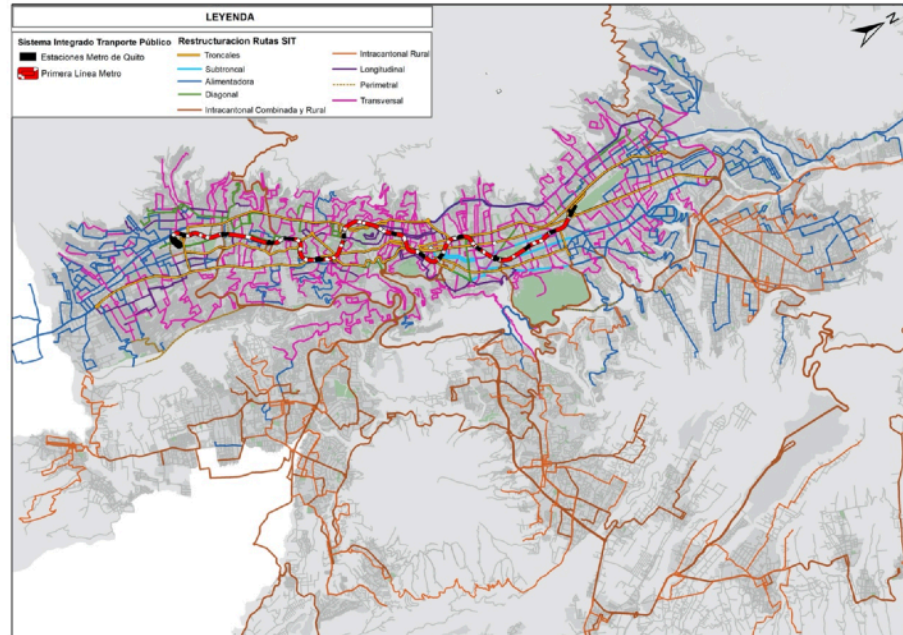
Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

- Optimizar líneas y frecuencias empleando los datos disponibles del Plan Maestro de Movilidad.



Fuente: Plan de Reestructuración de Rutas de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito - Secretaría de Movilidad, 2020

Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

- Frecuencias de operación están relacionadas con capacidad de vehículos: análisis de escenarios para seleccionar flota adecuada



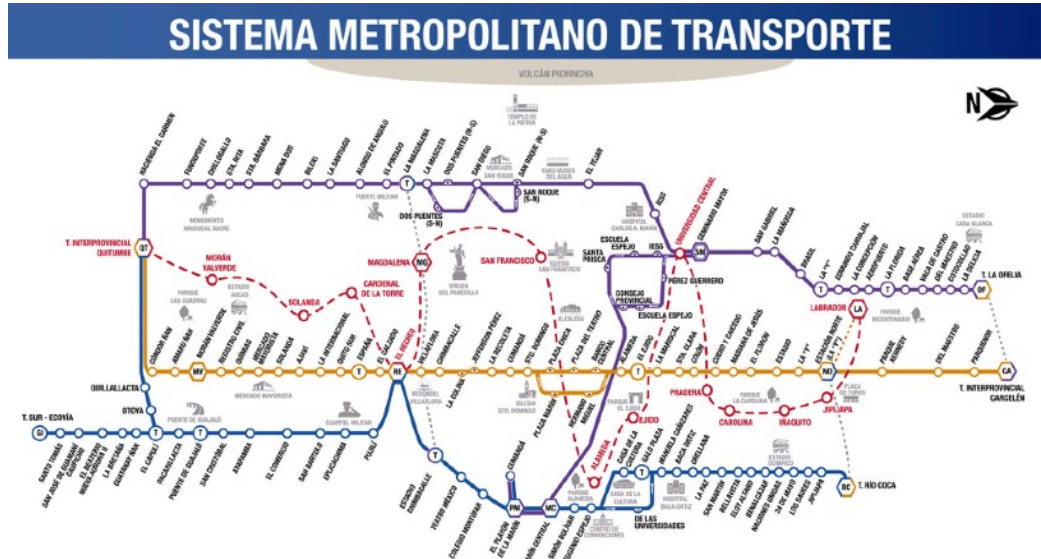
Problema 1

Planificación de líneas

Estas herramientas toman como entrada los datos de demanda del sistema y un conjunto de posibles líneas. Los modelos seleccionan líneas y determinan las respectivas frecuencias para cubrir esta demanda.

El objetivo es minimizar los costos globales de operación y los tiempos de viaje promedio de los usuarios.

- A futuro: Planificar rutas BRT que fortalezcan la operación del metro



Problema 2

Calendarización de viajes

Estas herramientas toman como entrada las líneas, frecuencias y la demanda de transporte.

Determinan horarios exactos para cada uno de los viajes previstos dentro del sistema en un día.

El objetivo es minimizar los tiempos promedio para los pasajeros dentro del sistema, tomando en cuenta las transferencias y las esperas.

- Estos modelos sirven para mejorar la integración de los sistemas y minimizar los tiempos de espera en las transferencias



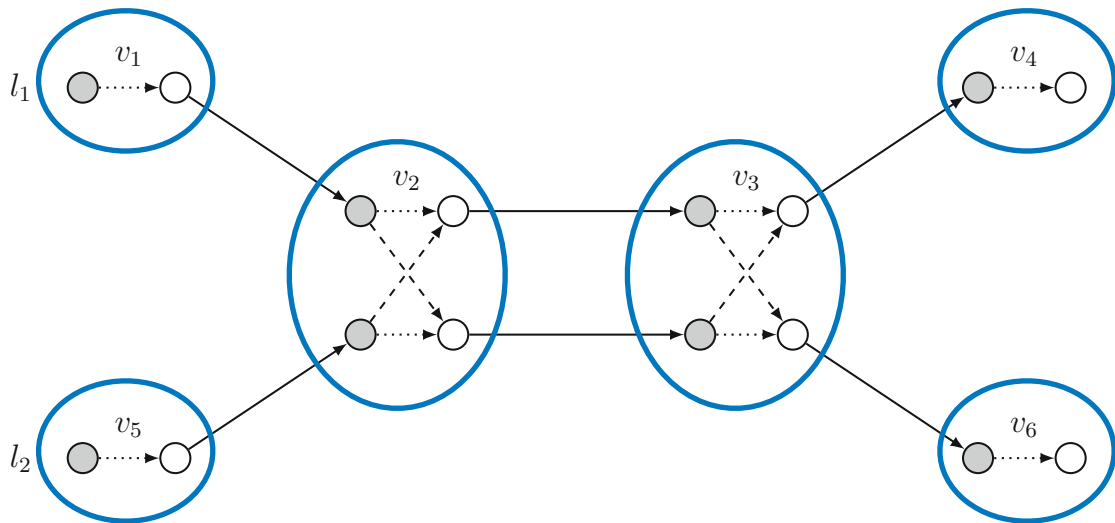
Problema 2

Calendarización de viajes

Estas herramientas toman como entrada las líneas, frecuencias y la demanda de transporte.

Determinan horarios exactos para cada uno de los viajes previstos dentro del sistema en un día.

El objetivo es minimizar los tiempos promedio para los pasajeros dentro del sistema, tomando en cuenta las transferencias y las esperas.



Red evento-actividad

Problema 2

Calendarización de viajes

Estas herramientas toman como entrada las líneas, frecuencias y la demanda de transporte.

Determinan horarios exactos para cada uno de los viajes previstos dentro del sistema en un día.

El objetivo es minimizar los tiempos promedio para los pasajeros dentro del sistema, tomando en cuenta las transferencias y las esperas.

$$(\text{PESP}) \quad \min \sum_{a=(i,j) \in \mathcal{A}^0} C_{u,v} \cdot (\pi_j - \pi_i + z_a \cdot T)$$

$$\text{s.t.} \quad \pi_j - \pi_i + z_a \cdot T \geq L_a \quad a = (i, j) \in \mathcal{A}^0$$

$$\pi_j - \pi_i + z_a \cdot T \leq U_a \quad a = (i, j) \in \mathcal{A}^0$$

$$\pi_i \in \{0, \dots, T - 1\} \quad i \in \mathcal{E}^0$$

$$z_a \in \mathbb{Z} \quad a \in \mathcal{A}^0$$

Modelo de calendarización
periódica de eventos (PESP)

Problema 2

Calendarización de viajes

Estas herramientas toman como entrada las líneas, frecuencias y la demanda de transporte.

Determinan horarios exactos para cada uno de los viajes previstos dentro del sistema en un día.

El objetivo es minimizar los tiempos promedio para los pasajeros dentro del sistema, tomando en cuenta las transferencias y las esperas.

Tesis / Trabajos de Titulación

Modelos de programación lineal entera para la calendarización de viajes y enrutamiento de pasajeros

Liseth Recalde, T. Titulación Ingeniería Matemática, 2022.

Técnicas de solución para modelos de programación lineal entera para la calendarización de viajes y enrutamiento de pasajeros

Stheven Valenzuela, T. Titulación Ingeniería Matemática, 2023.

Problema 2

Calendarización de viajes

Estas herramientas toman como entrada las líneas, frecuencias y la demanda de transporte.

Determinan horarios exactos para cada uno de los viajes previstos dentro del sistema en un día.

El objetivo es minimizar los tiempos promedio para los pasajeros dentro del sistema, tomando en cuenta las transferencias y las esperas.

- Fomentarán una alimentación adecuada para el metro, cumpliendo lo dispuesto en la **ORD-17**: *estructurar una red integrada que tenga al metro como eje fundamental*



Problema 2

Calendarización de viajes

Estas herramientas toman como entrada las líneas, frecuencias y la demanda de transporte.

Determinan horarios exactos para cada uno de los viajes previstos dentro del sistema en un día.

El objetivo es minimizar los tiempos promedio para los pasajeros dentro del sistema, tomando en cuenta las transferencias y las esperas.

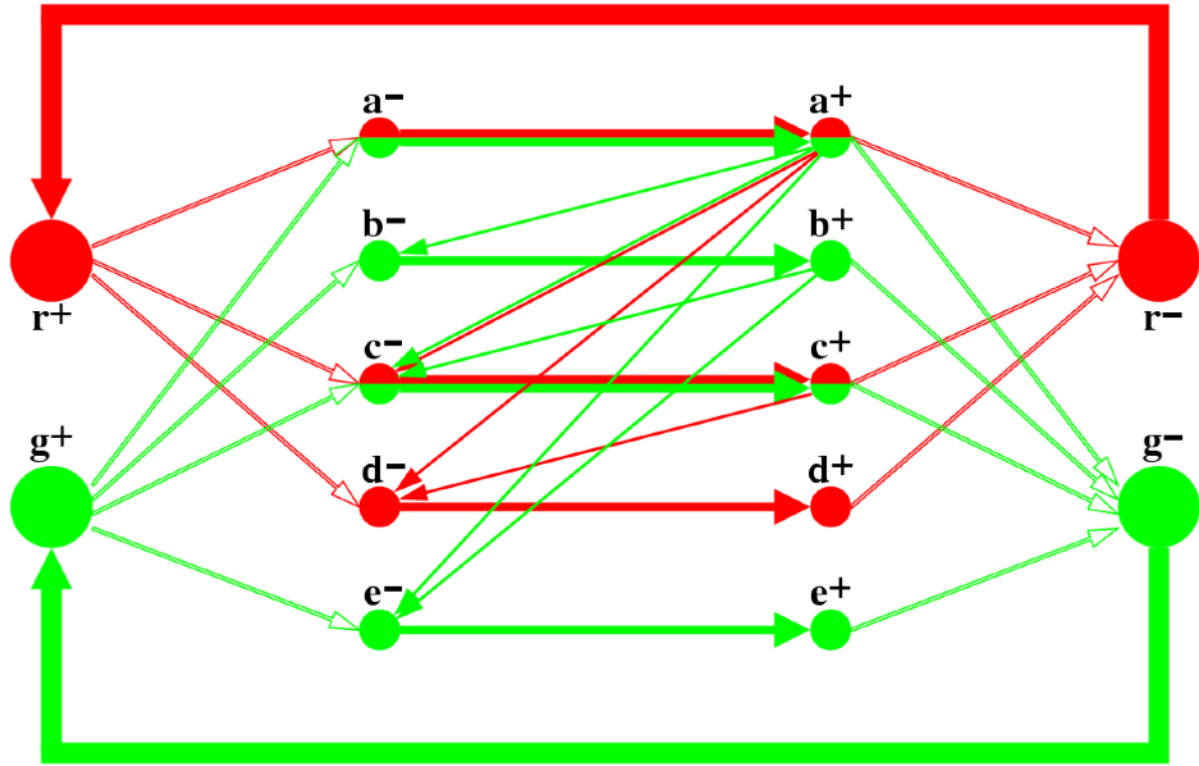
- Ajustando los tiempos de espera, es posible hacer más atractivas aquellas conexiones donde se usen tecnologías limpias, para promover su aceptación



Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.

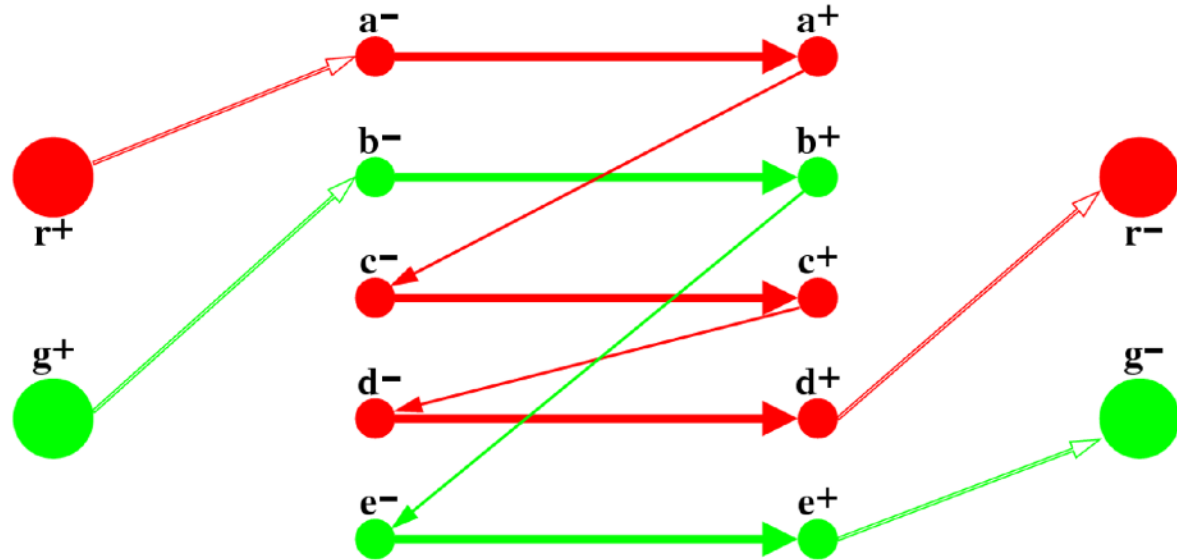


Formulación como problema de
flujo multiproducto

Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.



Formulación como problema de
flujo multiproducto

Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.

$$\min \sum_{(i,j,k) \in A} c_{ij} X_{ij}^k$$

subject to

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in \delta^+(i)} X_{ij}^k = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

$$\sum_{j=1}^n X_{n+k,j}^k \leq v_k, \quad k \in K,$$

$$\sum_{j \in \delta^-(i)} X_{ji}^k - \sum_{j \in \delta^+(i)} X_{ij}^k = 0,$$

$$k \in K, i = 1, 2, \dots, n, n+k,$$

$$X_{ij}^k \in \{0, 1\} \quad \text{for all } (i, j, k) \in A.$$

Formulación como problema de
flujo multiproducto

Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.

Tesis / Trabajos de Titulación

Problema de asignación de vehículos integrando la calendarización de viajes

Mauricio Yépez, T. Titulación Ingeniería Matemática, 2022.

Asignación de viajes a vehículos eléctricos, bajo consideraciones de autonomía

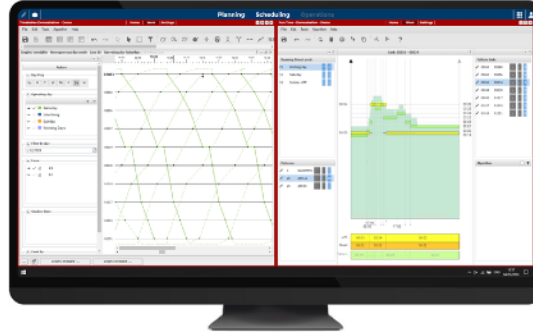
Gabriel Salvador, Tesis de Maestría en Optimización Matemática, en curso.

Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.

- Aprovechamiento de la flota disponible para cubrir los viajes diarios previstos en los subsistemas Metrobús-Q y convencional



Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.

- Análisis de escenarios para comparar el funcionamiento de los distintos tipos de buses eléctricos: autonomía, capacidad, recargas



Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.

- Dimensionar adecuadamente la flota y comparar costos de inversión y de operación entre las alternativas disponibles



Problema 3

Asignación de flota

Estas herramientas se emplean para determinar rutas de servicio para las unidades de la flota, para cubrir todos los viajes previstos en un día, optimizando los costos de operación y respetando las restricciones técnicas.

- Gestión inteligente de las recargas para aprovechar potencia eléctrica disponible



Gracias



<https://www.modemat.epn.edu.ec>

